

The Goat Duel

(1 sec, 256mb)

คุณเป็นเจ้าของฟาร์มแพะแห่งหนึ่งที่มีแพะสุดดีทั้งหมด N ตัวในลานกว้าง แพะแต่ละตัวมี “ระดับความดี” ไม่เท่ากัน โดยกำหนดให้เป็นอาเรย์ a ตั้งแต่ $a[1]$ ถึง $a[N]$

เนื่องจากแพะพวกนี้คึกจัดและชอบวิ่งชนกัน คุณจึงต้องจัดแข่งขัน “ดวลชนเขา” เพื่อระบายพลังของพวกมัน โดยมีกติกาว่า トラบใดที่ในลานกว้างยังมีแพะตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป คุณจะต้องดำเนินการดังนี้:

1. เลือกแพะมา 2 ตัว (ตัวที่ i และ ตัวที่ j โดยที่ i ไม่เท่ากับ j) เพื่อมาดวลชนเขากัน
2. การปะทะกันแต่ละครั้งจะสร้างคลื่นกระแทก ทำให้เกิด “ความเสียหายต่อรั้วฟาร์ม” คิดเป็นความเสียหายเท่ากับผลคูณของระดับความดีของแพะทั้ง 2 ตัว ($a[i] \times a[j]$)
3. หลังจากการดวลจบลง แพะตัวที่มีระดับความดีน้อยกว่าจะหมดแรงและถูกนำตัวไปนอนพัก (ถูกคัดออก) ส่วนแพะตัวที่มีระดับความดีมากกว่า (หรือเท่ากัน) จะยังคงความดีเท่าเดิมและยืนหยัดอยู่ในลานกว้างเพื่อรอการดวลรอบต่อไป

คุณจะต้องจัดดวลไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะเหลือแพะผู้ชนะยืนหยัดอยู่ในลานเพียงแค่ 1 ตัว ในฐานะเจ้าของฟาร์มที่ไม่อยากเสียเงินซ่อมรั้วแพง ๆ จงวางแผนจับคู่แพะดวลกัน เพื่อให้เกิด “ความเสียหายต่อรั้วฟาร์มรวมน้อยที่สุด” และแสดงผลรวมของความเสียหายนั้น

ข้อมูลนำเข้า

- บรรทัดที่ 1: รับตัวเลขจำนวนเต็ม 2 จำนวน คือ N ($1 \leq N \leq 10^5$) แทนจำนวนแพะในฟาร์ม
- บรรทัดที่ 2: จำนวนเต็ม N ตัว คั่นด้วยช่องว่าง ระบุระดับความดีของแพะแต่ละตัว $a[1], a[2], \dots, a[N]$ ($1 \leq a[i] \leq 10^4$)

ข้อมูลส่งออก

- มีบรรทัดเดียว ระบุ “ความเสียหายต่อรั้วฟาร์มรวมน้อยที่สุด” ที่เป็นไปได้

คำแนะนำ

- ใช้ long long ในการคำนวณแทน int เพราะค่าคะแนนอาจสูงมาก

ชุดข้อมูลทดสอบ

- 20% $N \leq 10, a[i] \leq 100$
- 20% $N \leq 10^3$ และแพะทุกตัวมีระดับความดีเท่ากันหมด
- 30% $N \leq 10^3, a[i] \leq 10^4$
- 30% ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม

ตัวอย่าง

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 4 2 3	18
4 10 10 10 10	300
6 7 6 67 76 69 41	12943